

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE		Page : 1 of 6
	TITLE : PERAWATAN TERHADAP MESIN BIOSEALER SARTORIUS MAINTENANCE OF BIOSEALER SARTORIUS MACHINE		SOP No. : SOP/EBI/EN-062 Revision : 00 Effective Date : Reviewed Date :
PREPARED BY :		REVIEWED BY :	APPROVED BY :
WENDI RUKMANSYAH (ENGINEERING SPV)		PURNO BUDI KISWANTO (ENGINEERING MANAGER)	VINO SOADUON (PROD MANAGER)
APPROVED BY :		APPROVED BY :	
DEVIKA SRI WULANDARI (QS MANAGER)		SHANDY (QA MANAGER)	

1. TUJUAN

PURPOSE

Memberikan petunjuk yang jelas mengenai cara perawatan terhadap Mesin *Biosealer Sartorius* pada area Produksi.

Provide clear instructions on how to maintenance for Biosealer Sartorius Machine in the production area.

2. RUANG LINGKUP

SCOPE

SOP ini digunakan oleh departement Engineering sebagai pedoman dalam melakukan perawatan Mesin *Biosealer Sartorius* pada area produksi.

This SOP is used by the Engineering department as a guideline for carrying out Biosealer Sartorius Machine maintenance in the production area.

3. TANGGUNG JAWAB

RESPONSIBILITY

3.1. Teknisi Engineering *Preventive Maintenance* bertanggung jawab :

Engineering Technician Preventive Maintenance are responsible :

3.1.1. Melakukan tugas perawatan dengan baik, sesuai dengan SOP ini.

Performing maintenance duties properly, in accordance with this SOP.

3.1.2. Melakukan perawatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Perform maintenance according to a predefined schedule.

3.1.3. Melaporkan setiap terjadi kerusakan dan perbaikan yang diperlukan kepada Supervisor Engineering.

Report any damage and repairs that are needed to the Engineering Supervisor.

3.2. Supervisor Engineering bertanggung jawab :

Engineering Supervisor are responsible :

3.2.1. Membuat jadwal perawatan secara berkala.

Make schedule of maintenance periodically.

3.2.2. Memastikan pelaksanaan perawatan sesuai dengan jadwal.

Ensure implementation of maintenance is according to the schedule.

3.2.3. Memastikan semua alat ukur yang terlibat dalam proses perawatan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan (dikalibrasi).

Ensure all measuring instruments involved in the maintenance process are in accordance with the specifications specified (calibrated).

3.2.4. Mengadakan pemeriksaan bulanan terhadap hasil kerja Teknisi Preventive Maintenance.

Perform a monthly review of the workings of the Preventive Maintenance Technicians.

3.2.5. Memberikan pelatihan kepada departemen lain yang terkait.

Provide training to others department which related.

3.3. Manajer Engineering bertanggung jawab :

Engineering Manager is responsible :

3.3.1. Menentukan spare parts pengganti apabila spare parts yang sesuai sudah tidak dijual lagi.

Determine replace parts if suitable spare part are no longer sold.

3.3.2. Memutuskan dan mengkoordinir tindakan yang diperlukan, apabila perlu dilakukannya penggantian, modifikasi peralatan, perubahan sistem dan menyiapkan prosedur perubahan.

Resolve and coordinate necessary actions, if necessary replacement, equipment modification, system changes and prepared change control.

3.4. Operator mesin produksi bertanggung jawab untuk :

The Production Machine Operator is responsible for :

3.4.1. Melaporkan jika diareanya ditemukan kelainan-kelainan/kerusakan-kerusakan yang biasanya menghambat dalam pengoperasian mesin tersebut.

Report if the area is detected by defects / abnormalities that normally impede the operation of the machine.

3.4.2. Melakukan perawatan harian seperti: mengencangkan, klem-klem, *ferulle*, baut-baut yang kendor, membersihkan *body* mesin/Main Frame setiap saat sehingga tidak berkarat dan permukaan mesin tetap baik, membersihkan tiap-tiap mesin yang

menjadi tanggung jawabnya, terutama pada bagian dalam dari kerak-kerak yang menempel.

Perform daily maintenance such as: tighten ferulle clamps loose bolts, clean the body of the machine / Main Frame at all times so that it does not rust and the surface of the machine remains good, cleaned every machine that is the responsibility, especially on the inside of the crust that is attached.

- 3.4.3. Memastikan kondisi alat-alat listrik dan elektronik yang merupakan bagian dari mesin yang ditempatkan pada daerah rawan air, agar selalu terhindar dari percikan air.

Ensure the condition of electrical and electronic equipment that is part of the machine placed in water-prone areas, in order to always avoid splashing water.

- 3.5. Staf Kalibrasi dari department pemastian mutu bertanggung Jawab melakukan kalibrasi terhadap komponen komponen alat ukur yang digunakan, misalnya *Thermometer, Pressure Gauge, Thermo Controller* dll, dan melakukan kualifikasi secara rutin.

The Calibration Staff of the Quality Assurance Department is responsible for calibrating the components of the measuring instruments used, such as Thermometer, Pressure Gauge, Thermo Controller etc., and conducting regular qualifications.

4. DEFINISI

DEFINITION

- 4.1. Mesin *Biosealer Sartorius* adalah alat yang digunakan dalam industri medis dan farmasi untuk melindungi dan menjaga integritas produk biomedis, seperti vaksin, obat-obatan, atau bahan biologis lainnya, dari kontaminasi atau kerusakan. Mesin ini biasanya digunakan untuk melakukan sealing atau penutupan kemasan dengan cara yang sangat steril.

Sartorius Biosealer Machine is a tool used in the medical and pharmaceutical industries to protect and maintain the integrity of biomedical products, such as vaccines, medicines, or other biological materials, from contamination or damage. This machine is usually used to seal or close packaging in a very sterile way.

- 4.2. *Autonomous maintenance* adalah perawatan mandiri mesin yang dilakukan oleh operator mesin. Bila selama ini operator hanya dilatih untuk mengoperasikan mesin, maka sudah saatnya untuk dilatih lebih lanjut.

Autonomous maintenance is an independent engine maintenance carried out by the machine operator. If all this time the operators are only trained to operate the engine, then it's time to be further trained.

5. PETUNJUK UMUM

GENERAL INSTRUCTION

- 5.1. Sebelum melaksanakan *Preventive Maintenance*, staf Engineering harus berkordinasi dengan operator terkait area tersebut untuk mempersiapkan areanya.

Before implementing preventive maintenance, engineering staff must coordinate with the operator about the area to prepare the area.

- 5.2. Pada saat pelaksanaan perawatan operator terkait harus mendampingi Staf Engineering untuk menghindari kesalahan pengoperasian saat mesin dijalankan atau operator bisa menjalani *Autonomous Maintenance* pada mesin tersebut.

When carrying out maintenance, the related operator must accompany Engineering to avoid operating errors when the machine is running or the operator can undergo autonomous maintenance on the machine.

- 5.3. Keselamatan kerja harus selalu diperhatikan pada saat *Preventive Maintenance*, gunakan APD (Alat pelindung diri) yang sesuai peruntukannya pada kondisi saat *Maintenance*. Seperti menggunakan sepatu *safety*, Helm *safety* dan sarung tangan *safety*.

Work safety must always be considered during Preventive Maintenance, use PPE (personal protective equipment) according to its designation in conditions during Maintenance. Such as using safety shoes, safety helmets and safety gloves.

- 5.4. Untuk penggantian komponen kritis atau *spare part* yang berdampak langsung dengan produk apabila diganti dengan beda merek dan tipe yang berbeda tetapi satu jenis maka dibuatkan pengendalian perubahan (*Change Control*).

For the replacement of critical components or spare parts that have a direct impact on the product when replaced with different brands and different types but one type, make change control.

6. ALAT DAN BAHAN

TOOLS AND MATERIALS

6.1. ALAT TOOLS

- 6.1.1. 1 set tools box, pada saat melakukan *Preventive Maintenance*.

1 set of toolbox, when performing Preventive Maintenance.

- 6.1.2. Sarung Tangan

Gloves

6.2. BAHAN

MATERIAL

Kain Bebas Serat.

Lint Free Fabric.

7. PROSEDUR

PROCEDURE

Perawatan 3 bulanan (L2) Mesin *Biosealer Sartorius*

Maintenance 3 month (L2) of Mesin Biosealer Sartorius Machine.



Gambar 1. Unit Mesin Biosealer Sartorius.

Figure 1. Biosealer Sartorius Machine Unit.

- 7.1. Periksa bagian soket power, perbaiki jika kondisi soket power terlihat mulai rusak.
Check section socket power, repair if condition power socket has been broken.
- 7.2. Periksa bagian tombol atau saklar pada unit mesinya, perbaiki jika terlihat fisik tombol atau saklar yang terlihat mulai rusak.
Check section button and switch of unit machine, repair it if condition button or switch has been broken.
- 7.3. Bersihkan bagian keramik elemen pemanas, untuk memastikan bahwa suhu tetap stabil dan sesuai dengan spesifikasi dan ganti elemen pemanas jika menunjukkan tanda-tanda kerusakan.
Cleaning section ceramic element heater, for makesure temperature stable and acourding with specification and replace element heater if has been looks broken.
- 7.4. Bersihkan cover mesin menggunakan kain bebas serat.
Cleaning cover machine with free cloth.

8. REFERENSI**REFERENCE**

Buku manual perawatan berkala Mesin Biosealer Sartorius.

Manual book of periodic maintenance Biosealer Sartorius Machine.

9. LAMPIRAN**ATTACHMENT**

Formulir perawatan berkala terhadap Mesin *Biosealer Sartorius* SOP/EBI/EN-062-F01A.

Periodically Maintenance form of Biosealer Sartorius Machine List No. SOP/EBI/EN-062-F01A.

10. RIWAYAT**HISTORY**

Tanggal <i>Date</i>	No. Change Control <i>Change Control No.</i>	No. Revisi <i>No. Revision</i>	Alasan Perubahan <i>Reason of Change</i>
	CC-EBI-EN-017-24	00	Dokumen baru <i>New Document</i>

11. DISTRIBUSI**DISTRIBUTION**

11.1. Departemen Engineering.

Engineering Department.

11.2. Departemen Produksi.

Production Department.

11.3. Departemen Sistem Kualitas.

Quality System Departement.

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	FORMULIR / FORM PERAWATAN TERHADAP MESIN BIOSEALER SARTORIUS	Document No. : SOP/EBI/EN-062-F01A
	MAINTENANCE OF BIOSEALER SARTORIUS MACHINE	Effective Date :

Level	:
Month	:
Date	:
Day	:
Hours Meter	:

Level	Component	Activity							Condition		Remark
		C	I	L	R	S	T	W	B	G	
L2											



Socket power											
Button and switch											
Ceramic element heater											
Cleaning cover machine											

Note :

No	Date	Start	Finish	Duration		Total personnel	Area	Remark
				Hour	Minute			

Remark :

C : Cleaning (pembersihan)
 I : Inspection (pemeriksaan)
 L : Lubrication (pelumasan)
 R : Replacement (penggantian)
 S : Setting (penyetelan)
 T : Tightened (dikencangkan)
 W : Welding (pengelasan)
 G : Good (baik)
 B : Bad (jelek)
 * : Critical component

Level :
 L2 : Every 3 month

Done by :

() ()

Checked by :

